8. 键盘控制

在安装了 `airbot_py` 包并运行驱动服务后，可以使用键盘输入控制机械臂。这在测试和演示过程中非常有用。

运行以下命令启动：

```
python3 -m airbot_examples.task_kbd_ctrl -p <PORT>
```

- `<PORT>` 为 gRPC 服务器监听端口。 果连接多个设备，每个设备应使用不同的端口号。为不同的设备可自定义不同 PORT 值，这里应该与启动驱动服务的端口号相同。

本手册说明了用于控制机械臂的键位映射。每个按键对应一个特定的操作或控制模式。

8.1 常见控制

按键	操作说明
Enter	在 **SLOW（慢速）** 和 **DEFAULT（默认）** 速度模式之间切换
Space	在 **SERVO_JOINT_VEL（关节速度控制）** 和 **SERVO_CART_TWIST（笛卡尔速度控制）** 模式间切换
Tab	切换至 **PLANNING_POS（规划位置）** 模式，并移动至起始位置
[	闭合夹爪
]	打开夹爪
z	退出程序

8.2 关节速度控制（SERVO_JOINT_VEL 模式）

在 **SERVO_JOINT_VEL** 模式下，以下按键控制机械臂的关节速度：

按键	操作说明

按键	操作说明
1	第 1 关节正方向运动（+速度）
2	第 1 关节反方向运动（-速度）
3	第 2 关节正方向运动（+速度）
4	第 2 关节反方向运动（-速度）
5	第 3 关节正方向运动（+速度）
6	第 3 关节反方向运动（-速度）
7	第 4 关节正方向运动（+速度）
8	第 4 关节反方向运动（-速度）
9	第 5 关节正方向运动（+速度）
0	第 5 关节反方向运动（-速度）
-	第 6 关节正方向运动（+速度）
=	第 6 关节反方向运动（-速度）

8.3 笛卡尔速度控制（SERVO_CART_TWIST 模式）

在 **SERVO_CART_TWIST** 模式下，以下按键控制机械臂在笛卡尔空间中的运动：

按键	操作说明
a	沿 Y 轴正方向移动（向左）（+速度）
d	沿 Y 轴负方向移动（向右）（-速度）
w	沿 X 轴正方向移动（向前）（+速度）
s	沿 X 轴负方向移动（向后）（-速度）

按键	操作说明
q	沿 Z 轴正方向移动(向上)(`+速度`)
e	沿 Z 轴负方向移动(向下)(`-速度`)
o	沿 X 轴正方向旋转(`+速度`)
u	沿 X 轴负方向旋转(`-速度`)
i	沿 Y 轴正方向旋转(`+速度`)
k	沿 Y 轴负方向旋转(`-速度`)
j	沿 Z 轴正方向旋转(靠近用户)(`+速度`)
l	沿 Z 轴负方向旋转(远离用户)(`-速度`)

8.4 注意事项

- 请在开始控制前确保机械臂周围没有障碍物。
- 可随时按下 **Ctrl+C** 来停止程序。